

Contrôle n°3 : Fonctions inverses ; suites géométriques

TSTMG1

9 Janvier 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Autorisée**.

Exercice 1 : Sommes géométrique (6 points)

Calculer les sommes géométriques suivantes :

- 1) (2 points) $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{10}$
- 2) (2 points) $1 + 1,2 + 1,2^2 + \dots + 1,2^{25}$
- 3) (2 points) $1 + 0,9 + 0,9^2 + \dots + 0,9^{34}$

Exercice 2 : Fonction inverse (7 points)

Soit $f : x \mapsto 4x - 500 + \frac{676}{x}$ définie sur $[-20; 10]$.

- 1) (1 point) On admet que f est dérivable sur $[-20; 10]$. Montrer que pour tout x dans $[-20; 20]$,

$$f'(x) = 4 - \frac{676}{x^2}$$

- 2) (2 points) En déduire que pour tout x dans $[-20; 10]$,

$$f'(x) = \frac{4(x - 13)(x + 13)}{x^2}$$

- 3) (2 points) Compléter le tableau de signes de f' et le tableau de variations de f :

x	-20	10
Signe de $x - 13$		
Signe de $x + 13$		
Signe de f'		
Variations de f		

- 4) (2 points) En déduire le maximum de la fonction, et pour quel x ce maximum est atteint.

Exercice 3 : Suite arithmético-géométrique (7 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 &= 8 \\ u_{n+1} &= 7u_n - 36 \end{cases}$$

- 1) (0,5 points) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) (0,5 points) La suite (u_n) est-elle géométrique ? arithmétique ?
- 3) (1 point) Soit (w_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_n = u_n - 6$$

- 4) (1 point) Calculer w_0 .
- 5) (2 points) Montrer que la suite (w_n) est géométrique de raison 7.
- 6) (0,5 points) En déduire la formule explicite de w_n en fonction de n .
- 7) (1 point) En déduire une expression de u_n en fonction de n .
- 8) (0,5 points) Calculer u_{20} .